

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

1. DATOS GENERALES

Modalidad: PRESENCIAL ESPE SEDE LATACUNGA CENTRO		Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION		Área de Conocimiento: SISTEMAS DE INFORMACION	
Nombre Asignatura: TEC Y SIS DE LA INFORMACION		Período Académico: PREGRADO S-I ABR 25 - AGO 25			
Fecha Elaboración: 19/12/23 19:20		Código: A0L02	NRC: 22670	Nivel: PREGRADO	
Docente: RAMIREZ MONTALVAN WASHINGTON ARSENIO waramirez3@espe.edu.ec					
Unidad de Organización		BÁSICA			
Campo de Formación:		FUNDAMENTOS TEÓRICA			
Núcleos Básicos de		Programación Básica Conceptualización y almacenamiento de datos Diseño de bases de datos			
CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE					SESIONES SEMANALES 2
DOCENCIA	PRACTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		APRENDIZAJE AUTÓNOMO		
32	32		32		
Fecha Elaboración		Fecha de Actualización		Fecha de Ejecución	
23/11/2020		23/11/2020		30/11/2020	
Descripción de la Asignatura: Al tener tanta cantidad de datos se debe apoyar en las tecnologías de la información (TI) para lograr un trabajo efectivo, para ello debe saber con qué herramientas informáticas se cuentan para el efecto y como aprovecharlas en el trabajo. La TI es un término general que describe cualquier tecnología que ayuda a producir, manipular, almacenar, comunicar, y/o esparcir información, y conjuntamente con los sistemas de información son "el estudio, diseño, desarrollo, implantación, soporte o dirección de los sistemas de información computarizados, en particular de software de aplicación y hardware de los computadores." Se ocupa del uso y del software para convertir, almacenar, proteger, procesar, transmitir y recuperar la información. En el área de TI se realizan una variedad de tareas que van desde instalar aplicaciones a diseñar complejas redes de computación y bases de datos, la administración de datos, redes, ingeniería de hardware, diseño de programas y bases de datos, así como la administración y dirección de los sistemas completos.					
Contribución de la Asignatura: La asignatura contribuye para el desarrollo de la capacidad de conceptualizar la programación Básica, así como el almacenamiento de datos y el Diseño de bases de datos. Para entender cómo funcionan las tecnologías de información, la utilidad y aplicabilidad de las bases de datos en el mundo actual y su explotación mediante reportes.					
Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia) Proporcionar al estudiante el soporte a la información y a las competencias requeridas para desarrollar programas básicos y trabajar en el diseño e implementación de bases de datos.					
Objetivo de la Asignatura: (Unidad de Competencia) Estudiar los sistemas integrados de los procesos contables, financieros, de riesgos y de control, basados en la normativa profesional, legal y ética vigente y su aplicación en los diferentes entornos de las organizaciones, conjuntamente con las teorías fundamentales de las ciencias administrativas, económicas, contables y de auditoría, apoyándose en las tecnologías de información y comunicación. Comprender la Relación intrínseca que existe entre los procesos microeconómicos y los contables en empresas comerciales. Conocen y aplican normas tributarias vigentes, considerando los aspectos legales laborales y societarios que afectan a las organizaciones. Conocen y aplican herramientas de marketing, utilizando técnicas estadísticas.					
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia) Desarrollar programas básicos a nivel de algoritmos diagramando y aplicando reglas adecuadas para la programación					

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

estructurada, así como aprende un lenguaje de programación visual.

Conocer, administrar y ejecutar bases de datos, resolviendo problemas de almacenamiento y acceso a los datos para generar información.

Proyecto Integrador

Realizar un sistema donde se aplique los conocimientos sobre algoritmos, aplicando reglas adecuadas de la programación estructurada, utilizando una Base de Datos como Sistema de almacenamiento.

PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE

TÍTULO Y DENOMINACIÓN

GRADO: Ingeniero en Sistemas, Informática o afines

POSGRADO: Máster en Sistemas, Informática, Auditoría de TI, o afines

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS					
Unidad 1		Horas/Min:		HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	
1: INTRODUCCIÓN A LA CONCEPTUALIZACIÓN Y AL ALMACENAMIENTO DE DATOS				Prácticas de Aplicación y Experimentación	
1.1 Introducción a la conceptualización y al almacenamiento de datos					
1.1.1 Conceptos básicos: BDD, campo, propiedades, tipo de datos, clave principal				Laboratorio 1 Creación de Tablas y Relaciones	
1.1.2 Descripción del entorno de trabajo de una base de datos				Tarea 1 Definición de Tablas y Relaciones	
1.2 Crear una tabla.					
1.2.1 Vista de datos.					
1.2.2 Relaciones entre tablas.					
1.2.3 Integridad referencial, actualizar en cascada campos relacionados, eliminar en cascada los registros relacionados.					
1.3 Consultas, tipos					
1.3.1 Consultas en vista diseño				Laboratorio 2 Consultas Avanzadas y Parametrizadas	
1.3.2 Consultas con criterios de selección múltiples				Tarea 2 Consultas de Selección y Parametrizadas	
1.3.3 Consultas Parametrizadas					
1.3.4 Consultas con campos calculados					
1.3.5 Consultas de referencias cruzadas					
1.3.6 Consultas de Acción					
1.4 Formularios					
1.4.1 Diseño de formularios con asistente.				Laboratorio 3 Formularios e Informes Básicos	
1.4.2 Crear formularios con vistas de un formulario				Tarea 3 Diseño de Formularios e Informes Iniciales	
1.4.3 Establecer un formulario de inicio					
1.4.4 Sub formularios.					
1.5 Informes					
1.5.1 Crear informes con asistente					
1.5.2 Crear informe con vista diseño					
1.5.3 Agrupar y ordenar datos de un informe					
1.5.4 Imprimir un informe					
1.6 Evaluación.					

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1.6.1 Evaluación de contenidos de la unidad	
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE	
COMPONENTES DE DOCENCIA	11
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	11
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO	11
TOTAL HORAS POR UNIDAD	33

[illegible]

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS	
Unidad 3 3: PROGRAMACION BÁSICA E INFORMES DE LAS BDD	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO Prácticas de Aplicación y Experimentación
3.1 Trabajando con Formularios 3.1.1 Vista de diseño 3.1.2 Agregar botones de comando 3.1.3 Código VBA generador 3.1.4 Formularios, entrada de Datos 3.2 Informes 3.2.1 Diseño de Informes, vistas de un informe, secciones de un informe, personalizar un informe, propiedades del informe 3.2.2 Aplicación de Programación. 3.3 Proyectos 3.3.1 Defensa de Proyectos	Laboratorio 1 Formularios Avanzados con Validaciones Tarea 1 Formularios con Validaciones Adicionales Laboratorio 2 Desarrollo de Informes Personalizados Tarea 2 Creación de Informes Personalizados Laboratorio 3 Optimización y Documentación del Sistema Tarea 3 Documentación y Optimización del Sistema
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE	
COMPONENTES DE DOCENCIA	10
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO	10
TOTAL HORAS POR UNIDAD	30

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Metodos de Enseñanza - Aprendizaje
1 Resolución de Problemas 2 Prácticas de Laboratorio 3 Diseño de proyectos, modelos y prototipos 4 Clase Magistral

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Niveles de logro: Alta(A), Media (B), C(Baja).	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
1. Donde se diseñe tablas, se creen y manipulen consultas de una base de datos utilizando las herramientas adecuadas.	Alta A	Realiza ejercicios donde se aplique los conocimientos sobre manejo de almacenes de datos, aplicando reglas y procedimientos adecuados.

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Niveles de logro: Alta(A), Media (B), C(Baja).	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
2. Elabora documentos técnicos con algoritmos que permitan resolver problemas aplicando los procedimientos, instrucciones de control de flujo y manejo de eventos.	Alta A	Realiza ejercicios donde se aplique los conocimientos sobre la resolución de problemas.
3. Elabora documentos técnicos donde se agregue la funcionalidad de una bd, mediante el uso de las herramientas para su manejo.	Alta A	Realiza ejercicios donde se aplique los conocimientos sobre la resolución de problemas.

6. TÉCNICAS Y PONDERACION DE LA EVALUACIÓN

Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
Proyectos	5	5	5
Laboratorios/Informes	5	5	5
Examen Parcial	7	7	7
Tareas o guías	3	3	3
TOTAL:	20	20	20

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Base de datos	Ricardo, Catherine	1	2009	spa	Mc Graw Hill
Access 2010 : curso práctico	Teaching Soft Group	-	2010	spa	Madrid : RA-MA
Access 2010	Ruiz Alcalde, Hugo	-	2011	spa	Lima : Empresa Editora Macro EIRL
Aprenda ya Microsoft Visual Basic .NET	Halvorson, Michael	-	2002	Español	Madrid : McGraw-Hill
Aprendiendo Visual Basic.NET en 21 lecciones avanzadas	Mackenzie, Duncan		2003	spa	Pearson Educación
Aprenda ya visual basic 2005	Halvordon, Michael	-	2007	spa	McGraw-Hill
Administración de bases de datos : diseño y desarrollo de aplicaciones	Mannino, Michael V.	3	2009	spa	McGraw-Hill
Bases de datos con Visual Basic	Durán, Luis	-	2007	spa	México : Marcombo
Gestión de bases de datos	López Montalbán, Iván	2	2014	spa	Garceta

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Base de datos	Ricardo, Katerine	PRIMERA	2009	Español	Mac Graw Hill
Análisis y diseño de base de datos	Hawryszkiewicz, I. T	Segunda	1994	Español	Limusa

9. LECTURAS PRINCIPALES

Tema	Texto	Página	URL
------	-------	--------	-----

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

Tema	Texto	Página	URL
Análisis y modelo relacional de DB	Base de datos relacionales y modelo de datos	Completo	https://elibro.net/es/lc/espe/titulos/44139

10. ACUERDOS

Del Docente:

- 1 Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia
- 2 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento

De los Estudiantes:

- 1 Ser honesto, no copiar, no mentir
- 2 Firmar toda prueba y trabajo que realice en conocimiento que no he copiado de fuentes no permitidas
- 3 Colaborar con los eventos programados por la institución e identificarme con la carrera
- 4 Llevar siempre mi identificación en un lugar visible
- 5 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

WASHINGTON ARSENIO RAMIREZ MONTALVAN
DOCENTE

JOSE LUIS CARRILLO MEDINA
COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

LUCAS ROGERIO GARCES GUAYTA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO